UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO 7

PESQUISA SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Apresentação do módulo

A pesquisa sistemática da literatura é uma etapa central da revisão sistemática.

O seu propósito consiste em identificar, de forma:

- Planeada;
- Transparente;
- Abrangente;
- Reproduzível;
- Metodologicamente justificada;

os estudos potencialmente relevantes para responder a uma pergunta de investigação.

Ideia fundamental

A qualidade da pesquisa influencia a abrangência da revisão, a representatividade da evidência e o risco de omissão de estudos relevantes.

Objectivos de aprendizagem

No final deste módulo, o estudante deverá ser capaz de:

1. Distinguir bases de dados, plataformas e motores de pesquisa.
2. Seleccionar fontes adequadas à pergunta de investigação.
3. Traduzir conceitos em termos livres e vocabulários controlados.
4. Aplicar operadores booleanos e truncaturas.
5. Construir estratégias adaptadas a diferentes plataformas.
6. Validar a recuperação de estudos relevantes.
7. Realizar pesquisas complementares.
8. Documentar integralmente as pesquisas realizadas.

1. Fundamentos da pesquisa sistemática

Conceito

A pesquisa sistemática é um procedimento estruturado para localizar publicações e outros documentos potencialmente relevantes para uma pergunta de investigação.

A estratégia deve resultar de quatro operações fundamentais:

1. Decomposição da pergunta em conceitos;
2. Identificação de sinónimos e variantes;
3. Combinação dos termos através de operadores lógicos;
4. Adaptação da expressão à fonte consultada.

Atenção

Uma estratégia não deve ser construída apenas com palavras intuitivamente adequadas. Deve ser planeada, testada e documentada.

Pesquisa informal versus pesquisa sistemática

Dimensão	Pesquisa informal	Pesquisa sistemática
Objectivo	Explorar um assunto	Responder a uma pergunta definida
Planeamento	Flexível	Previamente estruturado
Termos	Selecção ocasional	Conjunto documentado de conceitos e sinónimos
Fontes	Uma ou poucas fontes	Fontes seleccionadas metodologicamente
Reprodutibilidade	Limitada	Permite repetição e verificação
Registo	Opcional	Data, consulta exacta e resultados
Selecção	Durante a leitura	Critérios previamente definidos

Princípio

A pesquisa sistemática exige um percurso metodológico que possa ser explicado e reproduzido.

Princípios metodológicos

Pertinência
Os termos representam os conceitos da pergunta.

Reprodutibilidade
Permitir a reconstrução da pesquisa.

Abrangência
Considerar sinónimos, variantes e indexação.

Adaptação
Respeitar a sintaxe de cada plataforma.

Transparência
Documentar fontes e estratégias.

Justificação
Fundamentar filtros e restrições.

2. Bases de dados, plataformas e motores de pesquisa

Estes conceitos não são equivalentes.

Base de dados bibliográfica

Organiza registos bibliográficos e pode disponibilizar resumos, palavras-chave, referências e ligações ao texto integral.

Plataforma

É o ambiente através do qual os dados são consultados. Pode disponibilizar diferentes bases de dados.

Motor de pesquisa

Permite localizar informação através de consultas, mas pode não oferecer os mesmos recursos de indexação e exportação de uma base de dados especializada.

Exemplos de fontes bibliográficas

Fonte	Área ou utilização principal
Scopus	Literatura multidisciplinar e análise de citações.
Web of Science	Literatura multidisciplinar e citações.
PubMed	Medicina e ciências da saúde.
ERIC	Educação e investigação educacional.
IEEE Xplore	Engenharia, electrónica e computação.
ACM Digital Library	Informática e sistemas de informação.
CINAHL	Enfermagem e áreas da saúde.
PsycINFO	Psicologia e áreas relacionadas.
Google Scholar	Descoberta de publicações e citações.
Repositórios institucionais	Teses, dissertações e relatórios.

Nota

Nenhuma fonte é universalmente suficiente. A selecção depende da pergunta, da área científica e dos tipos de publicação procurados.

Como seleccionar as fontes?

A escolha deve considerar:

1. Área científica e interdisciplinaridade;
2. Tipos de estudos pretendidos;
3. Cobertura geográfica e linguística;
4. Indexação de periódicos e conferências;
5. Disponibilidade de literatura cinzenta;
6. Funcionalidades de pesquisa avançada;
7. Exportação dos registos;
8. Pesquisa por referências e citações.

Decisão metodológica

A escolha das fontes deve ser justificada no protocolo ou na secção metodológica da revisão.

3. Da pergunta de investigação à estratégia

A pergunta de investigação constitui o ponto de partida da estratégia de pesquisa.

Podem utilizar-se diferentes estruturas:

- **PICO:** População, Intervenção, Comparação, Resultado.
- **PECO:** População, Exposição, Comparação, Resultado.
- **PCC:** População, Conceito, Contexto.
- **SPIDER:** Amostra, Fenómeno, Desenho, Avaliação, Tipo de investigação.

Importante

Estas estruturas apoiam a organização da pergunta, mas devem ser adaptadas ao objectivo da revisão.

Exemplo: inteligência artificial no ensino superior

Pergunta de investigação

Como é que a utilização da inteligência artificial influencia os processos de ensino e aprendizagem no ensino superior?

A pergunta pode ser decomposta em três conceitos:

1. Inteligência artificial;
2. Ensino superior;
3. Ensino e aprendizagem.

Inteligência artificial

Ensino superior

Ensino e aprendizagem

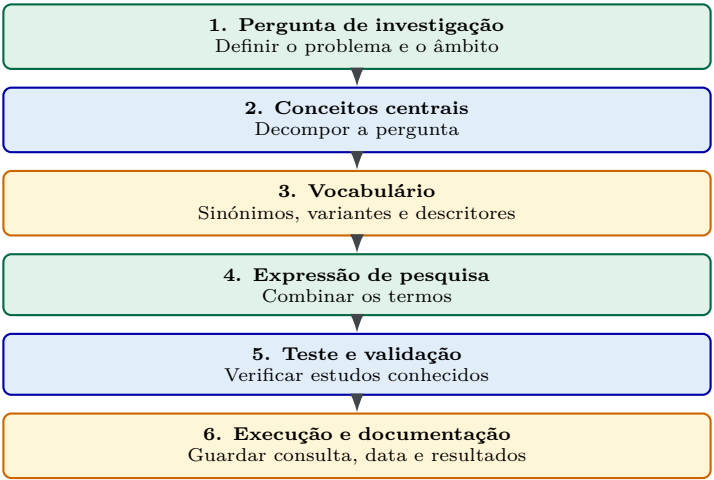
Matriz de conceitos e sinónimos

Conceito	**Termos e variantes possíveis**
Inteligência artificial	“artificial intelligence”, “generative AI”, “AI tools”, ChatGPT, “large language model*”.
Ensino superior	“higher education”, universit*, college*, undergraduate*, postgraduate*.
Ensino e aprendizagem	teaching, learning, pedagogy, instruction, assessment.

Recomendação

Os termos devem ser testados e revistos. Uma marca comercial, como ChatGPT, pode complementar o conceito geral, mas não deve necessariamente substituí-lo.

Etapas de construção da estratégia



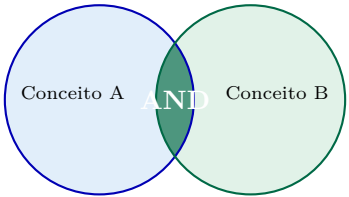
4. Operadores booleanos: AND

Função

O operador `AND` combina conceitos diferentes. Os documentos recuperados devem corresponder aos conceitos ligados pelo operador.

Exemplo

```
"artificial intelligence"AND "higher education"
```



Efeito habitual: redução do número de resultados.

Operadores booleanos: OR

Função

O operador `OR` combina sinónimos e termos alternativos.

Exemplo

```
"artificial intelligence"OR "generative AI"OR ChatGPT
```

- Recupera documentos que correspondam a pelo menos um dos termos alternativos.
- Aumenta a abrangência terminológica.
- Ajuda a reduzir omissões provocadas por diferenças na linguagem científica.

Regra prática

Utilizar OR para combinar termos alternativos do mesmo conceito.

Operadores booleanos: NOT

Função

O operador `NOT` exclui documentos que correspondam ao termo especificado.

Exemplo ilustrativo

```
"machine learning"NOT "animal learning"
```

Risco metodológico

Um artigo pertinente pode mencionar o termo excluído sem que esse termo represente o assunto principal. A exclusão automática pode eliminar documentos relevantes.

Recomendação: utilizar NOT apenas quando a exclusão estiver devidamente fundamentada.

Combinação dos operadores booleanos

Uma expressão de pesquisa pode combinar vários conceitos:

Estratégia conceptual

```
("artificial intelligence" OR "generative AI" OR ChatGPT)
AND
("higher education" OR universit* OR college*)
AND
(teaching OR learning OR assessment)
```

- `OR`: agrupa sinónimos e variantes.
- `AND`: relaciona conceitos distintos.
- Parênteses: controlam o agrupamento lógico.

Princípio

Cada conjunto de sinónimos deve ser agrupado antes de ser combinado com os restantes conceitos.

Ordem de avaliação e utilização de parênteses

Considere as expressões:

Expressão A

```
A OR B AND C
```

Expressão B

```
(A OR B) AND C
```

As duas expressões podem ter interpretações diferentes, consoante a precedência dos operadores na plataforma.

Boa prática

Utilizar parênteses para tornar explícita a lógica pretendida, em vez de depender da ordem implícita do sistema.

5. Termos livres e variantes terminológicas

Os termos livres são palavras ou expressões pesquisadas directamente nos campos bibliográficos.

Vantagens:

- Recuperam terminologia recente;
- Identificam variantes não contempladas nos descritores;
- Facilitam a pesquisa em áreas emergentes;
- Permitem pesquisar conceitos ainda não indexados.

Variantes a considerar:

- Sinónimos;
- Singular e plural;
- Abreviaturas e siglas;
- Variantes ortográficas;
- Termos técnicos e correntes;
- Grafias britânicas e americanas;
- Terminologia emergente.

Truncaturas e pesquisa de frases

Truncatura

Utiliza um símbolo, frequentemente `*`, para recuperar diferentes terminações de uma palavra.

```
educat*
```

Exemplos possíveis:

- education;
- educational;
- educator.

Aspas

Permitem pesquisar expressões como frase, dependendo da plataforma.

```
"higher education"
```

A interpretação exacta das aspas pode variar entre sistemas.

Atenção

Truncaturas demasiado amplas podem recuperar palavras não relacionadas. É necessário testar a sintaxe em cada plataforma.

Operadores de proximidade

Algumas bases de dados permitem especificar a distância entre dois termos.

Exemplos de sintaxe que podem existir:

- `NEAR/n`
- `W/n`

Utilidade

A pesquisa por proximidade pode recuperar documentos em que dois conceitos aparecem próximos, mesmo quando não formam uma expressão exacta.

Nota

A disponibilidade, a ordem dos termos e o significado exacto variam entre plataformas.

Resumo dos elementos da sintaxe de pesquisa

Elemento	**Exemplo**	**Finalidade**
AND	A AND B	Combinar conceitos diferentes.
OR	A OR B	Combinar sinónimos.
NOT	A NOT B	Excluir um termo.
Aspas	“higher education”	Pesquisar uma expressão.
Truncatura	educat*	Recuperar variantes.
Parênteses	(A OR B) AND C	Controlar a lógica.
Proximidade	NEAR/3	Restringir distância entre termos.

6. Vocabulários controlados e indexação

Conceito

Um vocabulário controlado é um conjunto organizado de termos utilizado para representar conceitos de forma consistente.

Pode incluir:

- Descritores preferidos;
- Termos alternativos;
- Relações hierárquicas;
- Relações entre conceitos.

A indexação associa documentos a termos que representam os seus assuntos.

Vantagem

Pode recuperar documentos mesmo quando os autores não utilizaram exactamente a palavra escolhida pelo investigador.

Exemplos de vocabulários controlados

Recurso	Área	Utilização
MeSH	Medicina e saúde	Descritores biomédicos.
DeCS	Ciências da saúde	Vocabulário estruturado multilingue.
ERIC Thesaurus	Educação	Indexação de literatura educacional.
APA Thesaurus	Psicologia	Organização de conceitos psicológicos.
IEEE Taxonomy	Engenharia e tecnologia	Terminologia técnica.

Exemplo: PubMed

O MeSH complementa a pesquisa por termos livres. Contudo, nem todos os registos estão indexados com descritores MeSH.

Estratégia recomendada

Combinar descritores controlados com termos livres, sinónimos e terminologia emergente.

7. Estrutura lógica de uma estratégia

Uma estratégia pode ser representada matematicamente por:

$$S = C_1 \land C_2 \land \cdots \land C_n$$

Cada conceito é constituído por termos alternativos:

$$C_i = t_{i1} \lor t_{i2} \lor \cdots \lor t_{im}$$

Para três conceitos:

$$S = (t_{11} \lor t_{12}) \land (t_{21} \lor t_{22} \lor t_{23}) \land (t_{31} \lor t_{32})$$

Interpretação

Os termos de cada conceito são combinados com OR; os conceitos distintos são relacionados com AND, quando adequado.

Exemplo completo: inteligência artificial e educação

Pergunta

Que evidência existe sobre a utilização da inteligência artificial nos processos de ensino e aprendizagem no ensino superior?

```
("artificial intelligence" OR "generative AI" OR ChatGPT
 OR "large language model*")
AND
("higher education" OR universit* OR college*
 OR undergraduate* OR postgraduate*)
AND
(teaching OR learning OR pedagogy OR assessment)
```

Três conceitos:

1. Inteligência artificial;
2. Ensino superior;
3. Ensino, aprendizagem ou avaliação.

Importante

Esta expressão é um ponto de partida. Deve ser testada e adaptada à sintaxe da plataforma.

Exemplo de estratégia para Scopus

A pesquisa avançada permite especificar campos bibliográficos.

Consulta ilustrativa

```
TITLE-ABS-KEY(
 ("artificial intelligence" OR "generative AI"
  OR ChatGPT OR "large language model*")
 AND
 ("higher education" OR universit* OR college*
  OR undergraduate* OR postgraduate*)
 AND
 (teaching OR learning OR pedagogy OR assessment)
)
```

- `TITLE-ABS-KEY`: campos de título, resumo e palavras-chave.
- Os parênteses organizam os conceitos.
- Os operadores combinam os termos.

Procedimento: confirmar a sintaxe e registar a consulta exactamente como foi executada.

Exemplo de estratégia para Web of Science

A pesquisa por tópico pode ser utilizada para pesquisar campos bibliográficos definidos pela plataforma.

Consulta ilustrativa

```
TS=(
 ("artificial intelligence" OR "generative AI"
  OR ChatGPT OR "large language model*")
 AND
 ("higher education" OR universit* OR college*
  OR undergraduate* OR postgraduate*)
 AND
 (teaching OR learning OR pedagogy OR assessment)
)
```

Atenção

A interpretação de TS e as opções disponíveis dependem do produto e da colecção consultados.

Exemplo de estratégia para PubMed

A pesquisa pode combinar descritores MeSH e termos livres.

Consulta ilustrativa

```
(
 "Artificial Intelligence"[Mesh]
 OR "artificial intelligence"[Title/Abstract]
 OR "generative AI"[Title/Abstract]
 OR ChatGPT[Title/Abstract]
)
AND
(
 "Education"[Mesh]
 OR "Education, Higher"[Mesh]
 OR "higher education"[Title/Abstract]
 OR universit*[Title/Abstract]
)
AND
(
 teaching[Title/Abstract]
 OR learning[Title/Abstract]
 OR assessment[Title/Abstract]
)
```

Nota: confirmar descritores, campos e sintaxe na interface actual do PubMed.

Adaptação entre plataformas

Fonte	Adaptação necessária
Scopus	Confirmar campos e sintaxe da pesquisa avançada.
Web of Science	Confirmar campos, colecção e sintaxe.
PubMed	Combinar termos livres e descritores MeSH.
Outras fontes	Verificar parênteses, truncaturas, aspas e proximidade.

Regra fundamental

Não copiar mecanicamente uma expressão entre plataformas. Uma estratégia equivalente em termos conceptuais pode exigir alterações técnicas.

8. Construção e validação da estratégia

Procedimento recomendado:

1. Formular a pergunta;
2. Identificar os conceitos centrais;
3. Elaborar a lista de termos;
4. Consultar vocabulários controlados;
5. Acrescentar sinónimos e variantes;
6. Combinar termos com operadores;
7. Definir campos de pesquisa;
8. Executar testes preliminares;
9. Analisar estudos relevantes conhecidos;
10. Rever a estratégia;
11. Registar a versão final.

Validação através de estudos conhecidos

Uma estratégia deve ser testada com documentos que se sabe serem relevantes para a pergunta.

Estes documentos podem ser identificados através de:

- Especialistas na área;
- Revisões anteriores;
- Pesquisas exploratórias;
- Referências fundamentais;
- Conhecimento científico documentado.

Se estudos relevantes não forem recuperados, investigar:

- Termos insuficientes;
- Sinónimos em falta;
- Campos inadequados;
- Truncaturas incorrectas;
- Filtros restritivos;
- Ausência de cobertura da fonte.

Precisão e abrangência da pesquisa

A avaliação da estratégia pode considerar duas dimensões:

Precisão

$$\text{Precisão} = \frac{VP}{VP + FP}$$

Proporção de documentos relevantes entre os documentos recuperados.
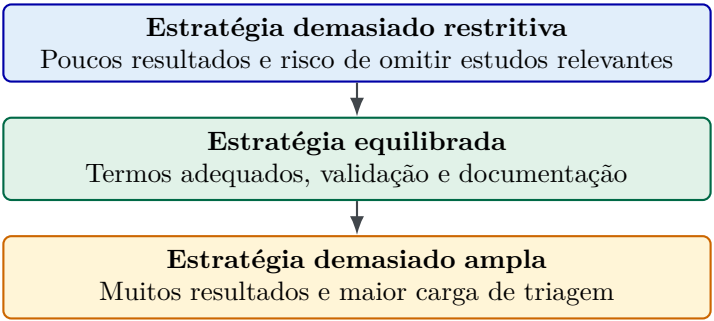
Abrangência

$$\text{Abrangência} = \frac{VP}{VP + FN}$$

Proporção dos documentos relevantes do conjunto de referência que foram recuperados.

- VP: documentos relevantes recuperados;
- FP: documentos não relevantes recuperados;
- FN: documentos relevantes não recuperados.

Compromisso entre precisão e abrangência



Objectivo

Construir uma estratégia adequada à pergunta e aos objectivos da revisão, equilibrando abrangência e especificidade.

9. Pesquisa complementar

A pesquisa electrónica pode ser complementada por outros procedimentos.

Pesquisa retrospectiva

Examinar as listas de referências dos estudos relevantes.

Procura documentos anteriores citados.

Pesquisa prospectiva

Identificar documentos que citaram um estudo relevante.

Procura trabalhos posteriores.

Literatura cinzenta

Teses, dissertações, relatórios técnicos, documentos públicos, preprints e documentos institucionais.

10. Documentação e reprodutibilidade

A expressão “pesquisa realizada na Scopus” é insuficiente para permitir a reprodução da pesquisa.

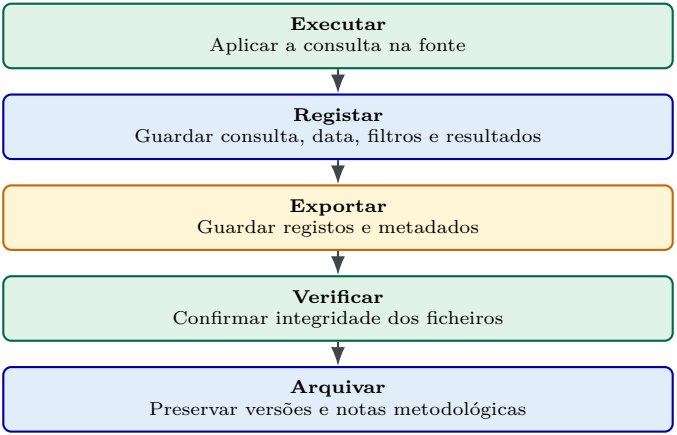
É necessário registar:

- Nome da base de dados;
- Plataforma utilizada;
- Data de execução;
- Hora e fuso horário, quando relevante;
- Consulta integral;
- Campos pesquisados;
- Filtros aplicados;
- Número de resultados;
- Formato e ficheiro de exportação;
- Observações e limitações.

Princípio

A documentação deve permitir reconstruir o percurso da pesquisa.

Ciclo de documentação e preservação



Controlo de versões da estratégia

É recomendável preservar as diferentes versões:

1. **Versão 1:** estratégia inicial;
2. **Versão 2:** alterações após testes;
3. **Versão 3:** adaptação à plataforma;
4. **Versão final:** estratégia efectivamente executada.

Transparência

As alterações devem ser explicadas. Uma estratégia revista não deve ser apresentada como se tivesse sido executada desde o início sem modificações.

11. Duplicados e gestão dos registos

O mesmo documento pode ser recuperado em várias bases de dados.

Procedimento recomendado:

1. Exportar os resultados de cada fonte;
2. Preservar os ficheiros originais;
3. Registar a fonte de origem;
4. Importar os registos para uma ferramenta de gestão;
5. Identificar duplicados através de identificadores e metadados;
6. Verificar manualmente casos ambíguos;
7. Registar os números antes e depois da deduplicação.

Atenção

O DOI facilita a correspondência, mas diferenças nos metadados podem exigir verificação manual.

Contagem dos resultados recuperados

Se forem recuperados registos em várias fontes:

$$N_{\text{bruto}} = \sum_{i=1}^{k} N_i$$

Depois de identificar os duplicados:

$$N_{\text{único}} = N_{\text{bruto}} - D$$

em que:

- N_i: número de registos da fonte i;
- D: número efectivo de registos removidos;
- $N_{\text{único}}$: registos após deduplicação.

Regra

Os números devem corresponder aos resultados reais da pesquisa. Não se devem apresentar estimativas como resultados observados.

12. Erros metodológicos frequentes

Problema	**Prevenção**
Pesquisar apenas um termo	Identificar conceitos, sinónimos e variantes.
Utilizar uma única fonte	Justificar as fontes seleccionadas.
Combinar sinónimos com AND	Utilizar OR para termos alternativos.
Utilizar NOT sem avaliação	Avaliar o risco de exclusão de documentos relevantes.
Copiar a estratégia entre plataformas	Adaptar a sintaxe a cada sistema.
Ignorar vocabulários controlados	Combinar descritores e termos livres.
Aplicar filtros sem justificação	Fundamentar as restrições.
Não registar a data	Guardar a data de cada execução.
Não guardar a consulta exacta	Arquivar a estratégia integral.

13. Actividade prática

Título

Construção e execução de uma estratégia de pesquisa adaptada a duas fontes bibliográficas.

Objectivo:
Desenvolver uma estratégia sistemática, reproduzível e adequada a uma pergunta de investigação.

Pergunta proposta

Que estudos investigam a utilização da inteligência artificial no ensino e aprendizagem no ensino superior?

Os participantes podem utilizar esta pergunta ou seleccionar uma pergunta da sua própria área científica.

Actividade prática: etapa 1

Decomposição conceptual

Preencher a matriz:

Elemento	Resposta do estudante
Pergunta de investigação	
Conceito 1	
Conceito 2	
Conceito 3	
Sinónimos do conceito 1	
Sinónimos do conceito 2	
Sinónimos do conceito 3	
Vocabulário controlado	
Limites justificados	

Actividade prática: etapa 2

Construção da expressão de pesquisa
A expressão deve:

1. Utilizar parênteses para agrupar conceitos;
2. Utilizar OR para combinar termos alternativos;
3. Utilizar AND para combinar conceitos distintos;
4. Incluir sinónimos e variantes relevantes;
5. Utilizar truncaturas justificadas;
6. Definir campos compatíveis com a fonte.

Modelo inicial

```
(termo A OR sinónimo A)
AND
(termo B OR sinónimo B)
AND
(termo C OR sinónimo C)
```

Actividade prática: etapa 3

Execução em duas fontes

Seleccionar duas fontes adequadas à pergunta.

Elemento	Fonte 1	Fonte 2
Base de dados		
Plataforma		
Data da pesquisa		
Consulta exacta		
Campos pesquisados		
Filtros aplicados		
Número de resultados		
Formato de exportação		
Ficheiro arquivado		

Nota: preencher os números com os resultados reais apresentados pelas plataformas.

Actividade prática: etapa 4

Validação e reflexão
Responder às seguintes questões:

1. A estratégia recuperou estudos conhecidos como relevantes?
2. Que diferenças foram observadas entre as fontes?
3. Foi necessário adaptar a sintaxe? Porquê?
4. Que termos produziram resultados inesperados?
5. A pesquisa parece restritiva ou demasiado ampla?
6. Que fontes complementares poderiam ser utilizadas?
7. Como pode outro investigador reproduzir a pesquisa?

Produto final da actividade

O estudante deverá entregar:

- Pergunta de investigação;
- Matriz de conceitos e sinónimos;
- Estratégia completa para cada fonte;
- Data de execução;
- Registo dos resultados reais;
- Identificação dos filtros aplicados;
- Registo da exportação;
- Reflexão sobre validação e limitações;
- Proposta de pesquisa complementar.

Resultado esperado

Uma estratégia de pesquisa documentada e executada em duas fontes bibliográficas.

Modelo de registo metodológico

Campo	Informação a registar
Código da pesquisa	Identificador único
Pergunta de investigação	Pergunta completa
Base de dados	Nome da fonte
Plataforma	Interface utilizada
Endereço electrónico	Ligação à fonte
Data de execução	AAAA-MM-DD
Hora e fuso horário	Quando aplicável
Estratégia integral	Consulta exacta
Campos pesquisados	Título, resumo, palavras-chave, etc.
Filtros	Limites aplicados e justificação
Resultados	Número recuperado e exportado
Ficheiro	Nome e formato arquivado
Pesquisa complementar	Referências, citações e literatura cinzenta
Limitações	Problemas observados
Responsável	Pessoa que executou a pesquisa

Critérios de avaliação da actividade

Critério	**Peso**	**Indicador**
Decomposição da pergunta	15%	Conceitos coerentes.
Identificação de sinónimos	15%	Diversidade e pertinência terminológica.
Utilização de operadores	15%	Agrupamento lógico correcto.
Adaptação às duas fontes	15%	Sintaxe compatível.
Validação da estratégia	15%	Teste e reflexão crítica.
Documentação	20%	Datas, consultas, filtros e resultados.
Clareza do relatório	5%	Organização e apresentação.
Total	**100%**	

14. Síntese do módulo

Os aspectos essenciais a reter são:

1. A pergunta orienta a escolha das fontes e dos conceitos.
2. Cada conceito deve incluir termos e variantes pertinentes.
3. Os operadores booleanos organizam a lógica da pesquisa.
4. Os vocabulários controlados complementam os termos livres.
5. A sintaxe deve ser adaptada a cada plataforma.
6. A estratégia deve ser testada e validada.
7. Referências, citações e literatura cinzenta complementam a pesquisa electrónica.
8. A documentação deve permitir a reprodução da pesquisa.

Questões de consolidação – I

1. Qual é a diferença entre uma base de dados bibliográfica e um motor de pesquisa?
2. Qual é a função do operador AND?
3. Em que situações é adequado utilizar OR?
4. Quais são os riscos associados à utilização de NOT?
5. Qual é a diferença entre termos livres e vocabulários controlados?
6. Por que razão uma estratégia deve ser adaptada a cada plataforma?

Questões de consolidação – II

7. Como pode ser testada a capacidade de uma estratégia recuperar estudos relevantes?
8. Qual é a diferença entre pesquisa retrospectiva e prospectiva de citações?
9. Que tipos de documentos podem constituir literatura cinzenta?
10. Que informação é indispensável para reproduzir uma pesquisa?
11. Por que razão a data de execução deve ser registada?
12. Como se distinguem os resultados recuperados dos estudos efectivamente incluídos na revisão?

Referências bibliográficas I

1. Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
https://doi.org/10.1136/bmj.n71

2. Lefebvre, C., Glanville, J., Briscoe, S., et al. Searching for and selecting studies. In: Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., et al. (eds.). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*.
https://training.cochrane.org/handbook

3. Rethlefsen, M. L., Kirtley, S., Waffenschmidt, S., et al. (2021). PRISMA-S: An extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Systematic Reviews*, 10, 39.
https://doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z

4. Bramer, W. M., de Jonge, G. B., Rethlefsen, M. L., Mast, F., & Kleijnen, J. (2018). A systematic approach to searching: An efficient and complete method to develop literature searches. *Journal of the Medical Library Association*, 106(4), 531–541.
https://doi.org/10.5195/jmla.2018.283

Referências bibliográficas I

5. Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martyn-St James, M. (2021). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review* (3rd ed.). SAGE.
6. National Library of Medicine. *PubMed User Guide*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/
7. National Library of Medicine. *Medical Subject Headings (MeSH)*. https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
8. Elsevier. *Scopus: Support and documentation*. https://www.elsevier.com/products/scopus
9. Clarivate. *Web of Science: Help and documentation*. https://webofscience.help.clarivate.com/
10. Joanna Briggs Institute. *JBI Manual for Evidence Synthesis*. https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL

ESTRATÉGIA DE PESQUISA DOCUMENTADA

- Pergunta de investigação;
- Matriz de conceitos e sinónimos;
- Estratégias adaptadas a duas fontes;
- Datas e consultas integrais;
- Resultados e filtros registados;
- Exportação e documentação;
- Reflexão sobre validação e limitações.

FIM DO MÓDULO 7

Pesquisa Sistemática da Literatura

Da pergunta de investigação à estratégia reproduzível

Fernando Mucomole

Universidade Eduardo Mondlane
Centro de Desenvolvimento Académico

Mensagem final

Uma revisão sistemática rigorosa começa com uma pesquisa bem planeada, executada e